

07_output 大纲

1.结构化输出	1
2.传统方式 vs 结构化输出	1
1、传统的几种方式（繁琐、不推荐）	1
2、结构化输出（简洁）	2
3、结构化输出模式	3
3.四种模式的使用	3
1) 模式1：Pydantic	3
1、基本使用	3
2、高级特性	5
情况1：可选字段	5
情况2：默认值	6
情况3：枚举类型	8
方式1：Enum	8
方式2：Literal	9
情况4：列表提取	10
情况5：嵌套结构	11
情况6：限制条件	14
3、工作流程图解	15
第1步：定义结构	15
第2步：协议转换	15
第3步：模型交互与强约束	16
第4步：自动解析与验证	16
模式2：TypedDict	16
1) 什么是 TypedDict	16
1、普通 dict 没有类型信息：	16
2、TypedDict 可以进一步说明：	16
2) 基本使用	17
举例1：返回简单结构	17
举例2：嵌套结构的使用	18
模式3：JSON Schema	20
举例1：返回简单结构	20
举例2：返回嵌套结构	21
模式4：@dataclass	22
4.关于类型校验	24
1) fake server	24
2) 四种模式的校验	26
1.Pydantic	26
2.TypedDict	26
3.JSON schema	27

5.获取结构化结果方式	28
1) 使用with_structured_output	29
2) 使用输出解析器(不推荐)	30